Research Methods
طرائق البحث العلمي

المحاضرة 6 · LECTURE 6

البحث الأساسي (الجوهري) (المحاضرة السادسة) — أسئلة اختيار من متعدّد

Basic Research (Lecture 6) — MCQs

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

د. فياض

EN **What is the primary purpose of basic research:** Q1

AR س1. ما الغرض الأساسي من البحث الأساسي:

A To provide an immediate service — تقديم خدمة فورية

B To produce a commercial product — إنتاج منتج تجاري

C To expand knowledge and understand fundamental processes — توسيع المعرفة وفهم العمليات الأساسية

D To implement a treatment — تطبيق علاج

E To address only urgent clinical needs — معالجة الحاجات السريرية العاجلة فقط

Answer: **C** To expand knowledge and understand fundamental processes

الحل: C — توسيع المعرفة وفهم العمليات الأساسية

EN **Basic research is also called:** Q2

AR س2. يُسمّى البحث الأساسي أيضًا:

A Clinical research — البحث السريري

B Fundamental research — البحث الجوهري

C Market research — بحث السوق

D Operational research — البحث التشغيلي

E Evaluation research — بحث التقييم

Answer: **B** Fundamental research

الحل: B — البحث الجوهري

EN **Which question is most characteristic of basic research:** Q3

AR س3. أيّ سؤال هو الأكثر تمثيلًا للبحث الأساسي:

A Which treatment should a hospital adopt this year? — أيّ علاج ينبغي أن يعتمده المستشفى هذا العام؟

B How much does a new test cost? — كم يكلّف فحص جديد؟

C Which product should a company sell? — أيّ منتج ينبغي أن تبيعه شركة؟

D How do cells communicate with one another? — كيف تتواصل الخلايا بعضها مع بعض؟

E How should a service be delivered? — كيف ينبغي تقديم خدمة؟

Answer: **D** How do cells communicate with one another?

الحل: D — كيف تتواصل الخلايا بعضها مع بعض؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q4

EN **Basic research is:**

AR س4. البحث الأساسي:

A It always produces an immediate treatment — ينتج دائمًا علاجًا فوريًا

B Its practical value may emerge indirectly or after a delay — قد تظهر قيمته العملية بشكل غير مباشر أو بعد تأخّر

C It cannot contribute to practical advances — لا يمكنه الإسهام في التقدّم العملي

D It is useful only when it produces a commercial product — مفيد فقط حين ينتج منتجًا تجاريًا

E It must solve a public health problem immediately — يجب أن يحلّ مشكلة صحّة عامة فورًا

Answer: **B** Its practical value may emerge indirectly or after a delay

الحل: B — قد تظهر قيمته العملية بشكل غير مباشر أو بعد تأخّر

Q5

EN **What determines whether a study is basic or applied:**

AR س5. ما الذي يحدّد كون الدراسة أساسية أم تطبيقية:

A The disease or topic being studied — المرض أو الموضوع المدروس

B The country where the study takes place — البلد الذي تجري فيه الدراسة

C The number of researchers involved — عدد الباحثين المشترِكين

D The study's purpose — غرض الدراسة

E The equipment used — المعدّات المستعملة

Answer: **D** The study's purpose

الحل: D — غرض الدراسة

Q6

EN **Which is an example of basic research in genetics:**

AR س6. أيّها مثال على البحث الأساسي في علم الوراثة:

A Investigating how gene activity is regulated — دراسة كيف يُنظَّم نشاط الجين

B Developing a screening service — تطوير خدمة مسح (فحص)

C Comparing two treatments for a genetic disease — مقارنة علاجين لمرض وراثي

D Testing the cost of genetic counseling — اختبار كلفة الاستشارة الوراثية

E Introducing a new clinical guideline — إدخال دليل سريري جديد

Answer: **A** Investigating how gene activity is regulated

الحل: A — دراسة كيف يُنظَّم نشاط الجين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q7

EN How immune cells recognize pathogens to design a vaccine is an example of:

AR س7. كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات لتصميم لقاح مثال على:

A Basic research — بحث أساسي
B Applied research — بحث تطبيقي
C Comparative research only — بحث مقارِن فقط
D Observational research only — بحث رصدي فقط
E Theory development — تطوير نظرية

Answer: **B** Applied research

الحل: B — بحث تطبيقي

Q8

EN Which statement about research methods is correct:

AR س8. أيّ عبارة عن طرائق البحث صحيحة:

A Basic research must use laboratory experiments — يجب أن يستعمل البحث الأساسي التجارب المختبرية
B Basic research uses only mathematical models — يستعمل البحث الأساسي النماذج الرياضية فقط
C Basic research cannot use observations — لا يمكن للبحث الأساسي استعمال الملاحظات
D Basic research is defined by its use of microscopy — يُعرَّف البحث الأساسي باستعماله المجهر
E Basic research may use different methods depending on the question — قد يستعمل البحث الأساسي طرائق مختلفة بحسب السؤال

Answer: **E** Basic research may use different methods depending on the question

الحل: E — قد يستعمل البحث الأساسي طرائق مختلفة بحسب السؤال

Q9

EN Which method can help researchers observe biological structures and processes:

AR س9. أيّ طريقة تساعد الباحثين على ملاحظة البِنى والعمليات الأحيائية:

A Survey design — تصميم المسح
B Random assignment — التوزيع العشوائي
C Microscopy — الفحص المجهري
D Policy analysis — تحليل السياسات
E Cost evaluation — تقييم الكلفة

Answer: **C** Microscopy

الحل: C — الفحص المجهري

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In basic research, a mechanism is:** Q10

AR س10. في البحث الأساسي، الآلية هي:

A A practical recommendation — توصية عملية

B A research cost — كلفة بحثية

C A type of participant — نوع من المشاركين

D A process or series of events that explains how something happens — عملية أو سلسلة أحداث تفسّر كيف يحدث شيء ما

E A final report section — قسم في التقرير النهائي

Answer: **D** A process or series of events that explains how something happens

الحل: D — عملية أو سلسلة أحداث تفسّر كيف يحدث شيء ما

EN **What is a hypothesis:** Q11

AR س11. ما الفرضية:

A A broad explanation supported by substantial evidence — تفسير واسع مدعوم بأدلّة كبيرة

B A proposed explanation that can be tested — تفسير مقترَح يمكن اختباره

C A simplified representation of a system — تمثيل مبسّط لنظام

D A list of research methods — قائمة بطرائق البحث

E An established practical solution — حلّ عملي معتمد

Answer: **B** A proposed explanation that can be tested

الحل: B — تفسير مقترَح يمكن اختباره

EN **What is a theory, as defined in the lecture:** Q12

AR س12. ما النظرية كما عرّفتها المحاضرة:

A An untested guess — تخمين غير مختبَر

B A method for collecting samples — طريقة لجمع العيّنات

C A broader explanation supported by substantial evidence — تفسير أوسع مدعوم بأدلّة كبيرة

D A type of laboratory equipment — نوع من المعدّات المختبرية

E A single observation — ملاحظة واحدة

Answer: **C** A broader explanation supported by substantial evidence

الحل: C — تفسير أوسع مدعوم بأدلّة كبيرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q13

EN **Which is a possible strength of basic research:**

AR س13. أيّها نقطة قوّة ممكنة للبحث الأساسي:

A It guarantees a treatment will be developed — يضمن تطوير علاج

B It always has an immediate effect on clinical care — له دائمًا أثر فوري في الرعاية السريرية

C It may reveal previously unknown processes — قد يكشف عمليات غير معروفة من قبل

D It eliminates the need for further studies — يُلغي الحاجة إلى دراسات أخرى

E It ensures all findings can be generalized — يضمن إمكان تعميم كل النتائج

Answer: **C** It may reveal previously unknown processes

الحل: C — قد يكشف عمليات غير معروفة من قبل

Q14

EN **Which is a limitation of basic research:**

AR س14. أيّها قيد على البحث الأساسي:

A It cannot produce new knowledge — لا يمكنه إنتاج معرفة جديدة

B It cannot use reliable methods — لا يمكنه استعمال طرائق موثوقة

C It is always unethical — غير أخلاقي دائمًا

D It may require substantial time and resources — قد يتطلّب وقتًا وموارد كبيرة

E It cannot lead to later applications — لا يمكن أن يؤدّي إلى تطبيقات لاحقة

Answer: **D** It may require substantial time and resources

الحل: D — قد يتطلّب وقتًا وموارد كبيرة

Q15

EN **How basic research may contribute to a practical advance:**

AR س15. كيف قد يُسهم البحث الأساسي في تقدّم عملي:

A Implement a treatment, then identify a mechanism — تطبيق علاج ثم تحديد آلية

B Develop a product, then decide what question it answers — تطوير منتج ثم تقرير أيّ سؤال يجيب عنه

C Identify a mechanism, test the finding further, develop a possible solution, and evaluate it — تحديد آلية، واختبار النتيجة أكثر، وتطوير حلّ محتمل، وتقييمه

D Publish a theory, then skip testing — نشر نظرية ثم تخطّي الاختبار

E Choose a treatment before gathering evidence — اختيار علاج قبل جمع الأدلّة

Answer: **C** Identify a mechanism, test the finding further, develop a possible solution, and evaluate it

الحل: C — تحديد آلية، واختبار النتيجة أكثر، وتطوير حلّ محتمل، وتقييمه

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Does a basic discovery guarantee that a useful treatment will be developed:** Q16

AR س16. هل يضمن الاكتشاف الأساسي تطوير علاج مفيد:

A Yes, every discovery leads to a treatment — نعم، كل اكتشاف يؤدّي إلى علاج

B Yes, if it involves a disease — نعم، إذا تعلّق بمرض

C Yes, after one additional study — نعم، بعد دراسة إضافية واحدة

D No, further research is needed, and a useful treatment is not guaranteed — لا، يلزم مزيد من البحث، والعلاج المفيد غير مضمون

E No, because basic research cannot support treatments — لا، لأن البحث الأساسي لا يمكنه دعم العلاجات

Answer: **D** No, further research is needed, and a useful treatment is not guaranteed

الحل: D — لا، يلزم مزيد من البحث، والعلاج المفيد غير مضمون

EN **Researchers study how a virus enters a cell. A later team investigates whether blocking that entry can prevent infection. The first study is primarily _, and the later study is primarily _.:** Q17

AR س17. يدرس باحثون كيف يدخل فيروس خلية. ويبحث فريق لاحق ما إذا كان إيقاف ذلك الدخول يمنع العدوى. الدراسة الأولى أساسًا _، والدراسة اللاحقة أساسًا _.:

A Applied; applied — تطبيقية؛ تطبيقية

B Applied; basic — تطبيقية؛ أساسية

C Clinical; theoretical — سريرية؛ نظرية

D Basic; applied — أساسية؛ تطبيقية

E Observational; comparative — رصدية؛ مقارِنة

Answer: **D** Basic; applied

الحل: D — أساسية؛ تطبيقية

EN **Which is an example of basic research in physiology:** Q18

AR س18. أيّها مثال على البحث الأساسي في علم وظائف الأعضاء:

A Comparing hospital care plans — مقارنة خطط الرعاية في المستشفى

B Designing a new blood pressure monitor for sale — تصميم جهاز قياس ضغط دم جديد للبيع

C Evaluating a clinic's patient services — تقييم خدمات المرضى في عيادة

D Testing a new treatment in patients — اختبار علاج جديد في المرضى

E Investigating how the kidneys regulate water and salts — دراسة كيف تنظّم الكلى الماء والأملاح

Answer: **E** Investigating how the kidneys regulate water and salts

الحل: E — دراسة كيف تنظّم الكلى الماء والأملاح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is an ethical responsibility in basic research:** Q19

AR س19. أيّها مسؤولية أخلاقية في البحث الأساسي:

A Reporting only results that support the hypothesis — تبليغ النتائج الداعمة للفرضية فقط

B Avoiding the disclosure of uncertainty — تجنّب الإفصاح عن عدم اليقين

C Using biological materials without safe handling — استعمال المواد الأحيائية بلا تداول آمن

D Protecting participants and animals, where relevant — حماية المشاركين والحيوانات حيثما كان ذلك ذا صلة

E Changing methods without recording the changes — تغيير الطرائق بلا تسجيل التغييرات

Answer: **D** Protecting participants and animals, where relevant

الحل: D — حماية المشاركين والحيوانات حيثما كان ذلك ذا صلة

EN **Which practice supports scientific reliability:** Q20

AR س20. أيّ ممارسة تدعم الموثوقية العلمية:

A Ignoring results that conflict with expectations — تجاهل النتائج المخالفة للتوقّعات

B Using appropriate controls and reliable methods — استعمال ضوابط مناسبة وطرائق موثوقة

C Reporting only favorable findings — تبليغ النتائج المواتية فقط

D Avoiding analysis of the evidence — تجنّب تحليل الأدلّة

E Hiding study limitations — إخفاء قيود الدراسة

Answer: **B** Using appropriate controls and reliable methods

الحل: B — استعمال ضوابط مناسبة وطرائق موثوقة

EN **Why may basic research lead to unexpected findings:** Q21

AR س21. لماذا قد يؤدّي البحث الأساسي إلى نتائج غير متوقّعة:

A It avoids asking research questions — يتجنّب طرح أسئلة بحثية

B It does not collect evidence — لا يجمع أدلّة

C It studies only known treatments — يدرس العلاجات المعروفة فقط

D It explores how processes work and may reveal results beyond the original question — يستكشف كيف تعمل العمليات وقد يكشف نتائج تتجاوز السؤال الأصلي

E It is designed to confirm every existing explanation — مصمَّم لتأكيد كل تفسير قائم

Answer: **D** It explores how processes work and may reveal results beyond the original question

الحل: D — يستكشف كيف تعمل العمليات وقد يكشف نتائج تتجاوز السؤال الأصلي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t